

SOLUZIONI

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quale delle seguenti caratteristiche è associata alla tecnica di commutazione di circuito?

- a) Con questa tecnica sono possibili perdite dovute a congestione e ritardi end-to-end variabili
- ☒ b) Riserva le risorse necessarie per una chiamata dall'origine alla destinazione
- c) Le risorse vengono utilizzate su richiesta, non prenotate in anticipo

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Qual è il livello che si occupa del trasferimento dei bit di un frame sul mezzo trasmissivo?

- a) Trasporto
- b) Nessuna delle altre opzioni
- ☒ c) Fisico
- d) Rete

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

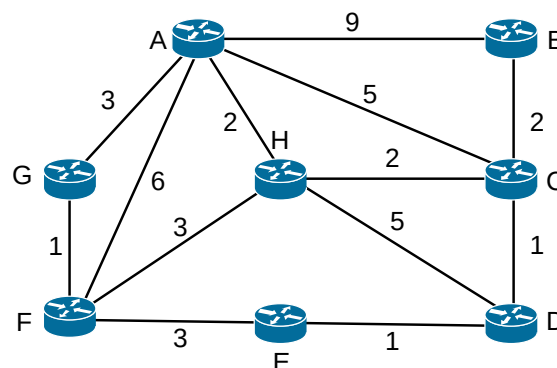
Quale di questi protocolli è utilizzato per l'instradamento tra i sistemi autonomi (INTER-AS)?

- ☒ a) BGP
- b) ICMP
- c) OSPF

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Considerando la topologia di rete in figura e l'algoritmo link state, qual è il costo minimo del cammino dal nodo A al nodo F e quale nodo è il predecessore di F?

- a) costo 5, predecessore H
- ☒ b) costo 4, predecessore G
- c) costo 3, predecessore C
- d) nessuna delle altre opzioni



Q5 (8 PUNTI)

Ad un'organizzazione viene assegnato lo spazio di indirizzamento CIDR 50.51.32.0/21. Tale organizzazione ha la necessità di definire le seguenti sottoreti:

- (i) 1 sottorete (N_1) con almeno 1000 *host*,
- (ii) 3 sottoreti (N_2, N_3, N_4) con almeno 200 *host* ognuna,
- (iii) 2 sottoreti (N_5, N_6) con almeno 60 *host* ciascuna,

Si chiede di assegnare un blocco di indirizzi a ciascuna rete in modo che i blocchi di indirizzi assegnati siano adiacenti e di determinare per ogni sottorete l'indirizzo di broadcast.

Soluzione

50.51.32.0 conversione in binario

00110010.00110011.00100000.00000000/21

(i) Sottorete N_1 : 1000 *host*

Per una rete di 1000 *host* è necessario allocare 10 bit ($2^{10} = 1024$, potenza del due più vicina a 1000) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100000.00000000/22

Quindi l'indirizzo di N_1 è 50.51.32.0/22

L'indirizzo di broadcast di N_1 è 50.51.35.255

(ii) Sottoreti N_2, N_3, N_4 : 200 *host*

Per una rete di 200 *host* è necessario allocare 8 bit ($2^8 = 256$, potenza del due più vicina a 200) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100100.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_2 è 50.51.36.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_2 è 50.51.36.255

00110010.00110011.00100101.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_3 è 50.51.37.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_3 è 50.51.37.255

00110010.00110011.00100110.00000000/24

Quindi l'indirizzo di N_4 è 50.51.38.0/24

L'indirizzo di broadcast di N_4 è 50.51.38.255

(iii) Sottoreti N_5, N_6 : 60 *host*

Per una rete di 60 *host* è necessario allocare 6 bit ($2^6 = 64$, potenza del due più vicina a 60) agli identificativi degli *host*.

00110010.00110011.00100111.00000000/26

Quindi l'indirizzo di N_5 è 50.51.39.0/26

L'indirizzo di broadcast di N_5 è 50.51.39.63

00110010.00110011.00100111.01000000/26

Quindi l'indirizzo di N_6 è 50.51.39.64/26

L'indirizzo di broadcast di N_6 è 50.51.39.127

Q6 (6 punti)

Una connessione TCP Reno tra host C e host S è caratterizzata dai seguenti parametri, MSS=1000 byte, Receive window (Rwnd) = 5 kbyte, ssthresh= 4 kbyte. Si calcoli il tempo necessario a trasferire un file di 19 kbyte da C a S.

Si consideri 1 kbyte = 10^3 byte.

Quando il TCP è in fase di CA approssimare il valore della finestra di congestione considerando l'incremento lineare della finestra ad ogni RTT. Si consideri la connessione appena instaurata e si trascuri il tempo necessario per l'handshake. Per semplicità si assuma il valore della finestra di ricezione (Rwnd) costante nel tempo.

Soluzione

19 kbyte = 19 MSS

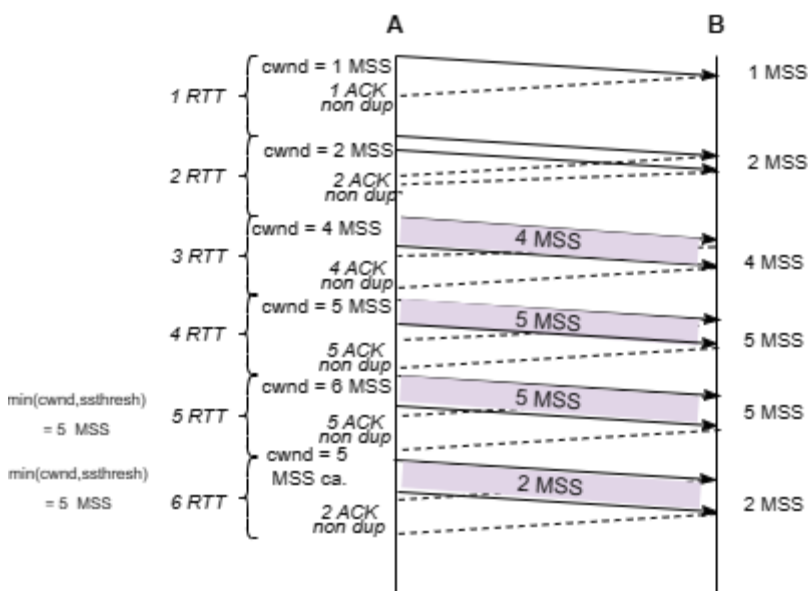
Ssthresh= 4 MSS

Rwnd= 5 MSS

All'inizio TCP è in fase di Slow Start in quanto $cwnd < soglia$. Ipotizzando che il destinatario invii un segmento di riscontro per ogni segmento ricevuto, la finestra di congestione raddoppia ad ogni RTT (aumenta di 1 MSS ogni ACK non duplicato ricevuto), fino a 4 MSS.

A questo punto $cwnd = soglia$, quindi TCP entra in fase di Congestion Avoidance (CA), e si ha approssimativamente un incremento di 1 MSS ad ogni RTT. Si deve anche considerare che l'invio dei segmenti è limitato dal valore della finestra di invio $= \min(cwnd, Rwnd)$.

Il tempo richiesto in totale è di 6 RTT.



Q7 (5 punti)

Spiegare la differenza tra HTTP/1.0 e HTTP/1.1 considerando la persistenza della connessione

Soluzione

In HTTP/1.0 le connessioni TCP usate sono di tipo non persistente, ovvero consentono il trasferimento di un solo messaggio di richiesta e di un solo messaggio di risposta. In questo caso, il browser inizializza una connessione TCP con il server web specificandone l'indirizzo. Una volta che la connessione TCP è stata instaurata, il client invia un messaggio di richiesta, specificando l'URL della risorsa richiesta. Il server recupera la risorsa e la trasferisce al client, che quindi rilascia la connessione TCP. Se il client vuole accedere a oggetti contenuti nella pagina ricevuta che

risiedono nello stesso server, deve riaprire e chiudere tante connessioni TCP quanti sono gli oggetti che devono essere recuperati in quel server.

Per motivi di efficienza, nella versione HTTP/1.1, la connessione è persistente e può quindi essere usata per scambiare più coppie di messaggi richiesta/risposta.

Q8 (5 punti)

In FTP si distinguono due tipi di connessione: la connessione di controllo e la connessione dati. Spiegare in cosa si differenziano le due connessioni.

Soluzione

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo per il trasferimento di file. FTP distingue due tipi di connessione perché la connessione di controllo serve per inviare i comandi (dal client al server) e ricevere le risposte (dal server al client) ed è persistente. La connessione dati serve per il trasferimento dei dati (file, elenco delle directory ecc.) ed è non persistente. La connessione di controllo è iniziata dal client, mentre la connessione dati può essere iniziata dal server (Active mode) o dal client (Passive mode).